



Gedämpfte Schwingungen (2/5)

Schwingfall

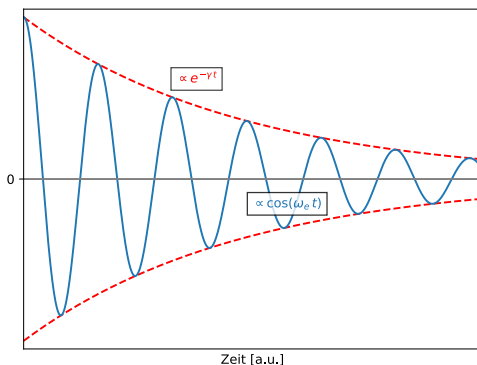
Im **Schwingfall** ($\gamma < \omega_0$) sind die Lösungen der Bestimmungsgleichung komplex:

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm i\omega_e, \quad \omega_e = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

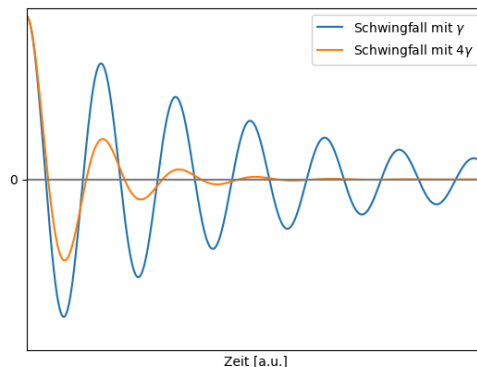
Die allgemeine Lösung ist eine gedämpfte Schwingung. Für die gebräuchlichsten Anfangsbedingungen $x(0) = A$, $\dot{x}(0) = 0$ vereinfacht sie sich zu:



$$x(t) = A e^{-\gamma t} \cos(\omega_e t)$$



Zeitlicher Verlauf der gedämpften freien Schwingung mit $x_0 > 0$, $v_0 = 0$ (blau). Die rote Kurve zeigt die Einhüllende des exponentiellen Amplitudenabfalls.



Vergleich zweier gedämpfter Schwingungen mit einfacher und vierfacher Dämpfung.

Der Faktor $e^{-\gamma t}$ beschreibt den exponentiellen Amplitudenabfall, $\cos(\omega_e t)$ den periodischen Schwingungsanteil mit der *gedämpften* Eigenfrequenz $\omega_e < \omega_0$.

Phasenraumdarstellung: Im Phasenraum $(x, \dot{x}/\omega_0)$ ergibt sich eine einwärts spiralende Kurve. Der Nullpunkt ist ein *stabiler Attraktor*, da die Energie stetig abnimmt.

Logarithmisches Dekrement: Das Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Maxima (zeitlicher Abstand = Periodendauer $T = 2\pi/\omega_e$) beträgt:

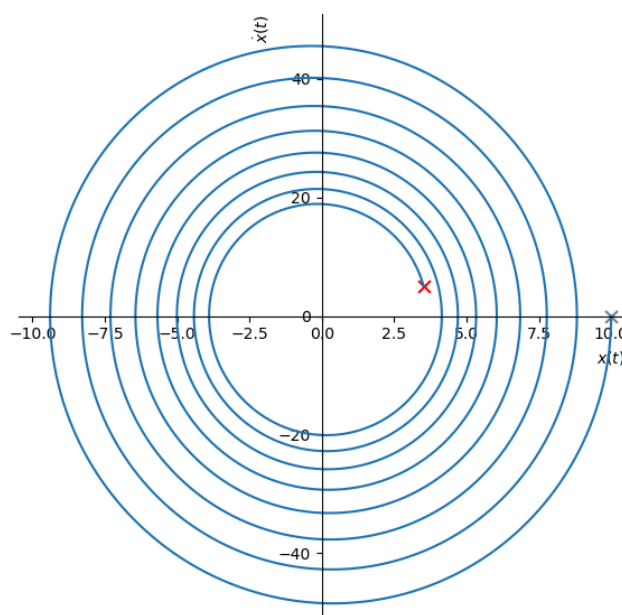
$$\frac{x(t)}{x(t+T)} = e^{\gamma T}$$

Daraus definiert man das **logarithmische Dekrement**:



$$\Lambda = \ln \frac{x(t)}{x(t+T)} = \gamma T = \frac{2\pi\gamma}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$$

EXKURS: Herleitung des logarithmischen Dekrements



Aufeinanderfolgende Maxima nehmen mit dem Faktor $e^{-\gamma T}$ ab.

Wann spricht man beim harmonischen Oszillator vom schwach gedämpften Schwingfall?

☐ Wenn $\gamma > \omega_0$

☒ Wenn $\gamma < \omega_0$

☐ Wenn $\gamma = 0$

Auswerten

✓ Richtig. Wenn $\gamma < \omega_0$ sind die Lösungen komplex und das System schwingt periodisch.

Ordnen Sie zu: Welche der folgenden Zuordnungen zwischen Ausdruck und Bedeutung sind korrekt?

☒ Eigenfrequenz des gedämpften Systems $\rightarrow \omega_e := \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$

☐ Eigenfrequenz des gedämpften Systems $\rightarrow \cos(\omega_e t)$

☐ Gedämpfter Schwingungsanteil $\rightarrow e^{-\gamma t}$

☒ Exponentieller Abfall der Amplitude $\rightarrow e^{-\gamma t}$

☒ Gedämpfter Schwingungsanteil $\rightarrow \cos(\omega_e t)$

Auswerten

✓ Richtig. Die Terme sind korrekt zugeordnet.

Was beschreibt der Faktor $x(t + T)/x(t) = e^{-\gamma T}$ in der Lösung des gedämpften Oszillators?

☐ Die zeitlich konstante Eigenfrequenz

☐ Die ungedämpfte Schwingung

☐ Die Beschleunigung des Systems

☒ Die exponentielle Abnahme der Amplitude

Auswerten

✓ Richtig. $e^{-\gamma T}$ beschreibt den exponentiellen Amplitudenabfall.

Wie verändert sich der Quotient $e^{-\gamma T}$, wenn die Dämpfung γ größer wird?

- ☐ Er wird größer als 1, weil die Amplitude wächst.
- ☒ Er wird kleiner, weil es zu einem stärkeren Abfall der Amplitude von einem Maximum zum nächsten kommt.
- ☐ Er bleibt gleich, weil die Amplitude unabhängig von der Dämpfung abfällt.
- ☐ Er wird exakt 0, weil ein einziges Maximum danach sofort vollständig verschwindet.

Auswerten

✓ Richtig. Größeres $\gamma \rightarrow$ stärkerer Abfall $\rightarrow e^{-\gamma T}$ wird kleiner.

Das logarithmische Dekrement ist definiert als

$$\Lambda = \ln(x(t)/x(t+T)) = 2\pi\gamma/\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \gamma \cdot T$$

. Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

- ☒ Ein kleineres Λ zeigt, dass die Amplitude zwischen zwei Maxima kaum abnimmt.

☒ Ein größeres logarithmisches Dekrement bedeutet stärkere Dämpfung.

☒ Mit steigender Dämpfung vergrößert sich die Periodendauer T .

☒ Bei größerer Dämpfung wird die Kreisfrequenz ω_e kleiner.

Auswerten

✓ Richtig. Alle vier Aussagen treffen zu.

← Zurück

Weiter →